

Diseño de antenas flexibles para circuitos biométricos integrables en prendas de vestir

Trabajo de Fin de Máster

Autor: Carlos González Marco

Tutora: Marta Cabedo Fabrés

Cotutor: Roberto Teruel Juanes



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

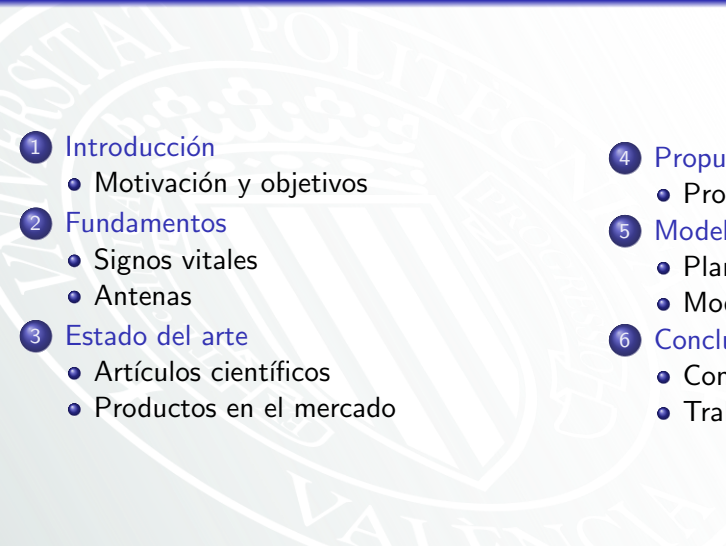


ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN

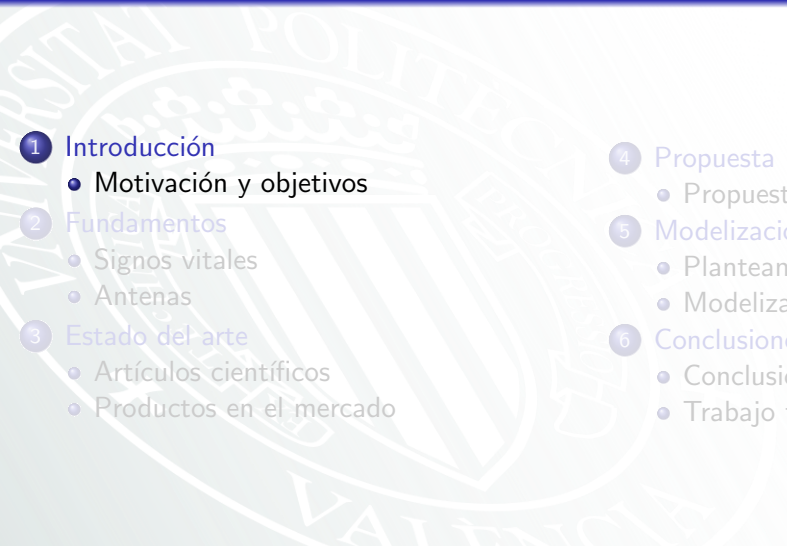
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

25 de julio de 2023

Índice

- 
- 1 **Introducción**
 - Motivación y objetivos
 - 2 **Fundamentos**
 - Signos vitales
 - Antenas
 - 3 **Estado del arte**
 - Artículos científicos
 - Productos en el mercado
 - 4 **Propuesta**
 - Propuesta de aplicación
 - 5 **Modelización y análisis de las antenas**
 - Planteamiento
 - Modelización y análisis
 - 6 **Conclusiones y trabajo futuro**
 - Conclusiones
 - Trabajo futuro

Índice

- 
- 1 **Introducción**
 - Motivación y objetivos
 - 2 **Fundamentos**
 - Signos vitales
 - Antenas
 - 3 **Estado del arte**
 - Artículos científicos
 - Productos en el mercado
 - 4 **Propuesta**
 - Propuesta de aplicación
 - 5 **Modelización y análisis de las antenas**
 - Planteamiento
 - Modelización y análisis
 - 6 **Conclusiones y trabajo futuro**
 - Conclusiones
 - Trabajo futuro

Motivación y objetivos

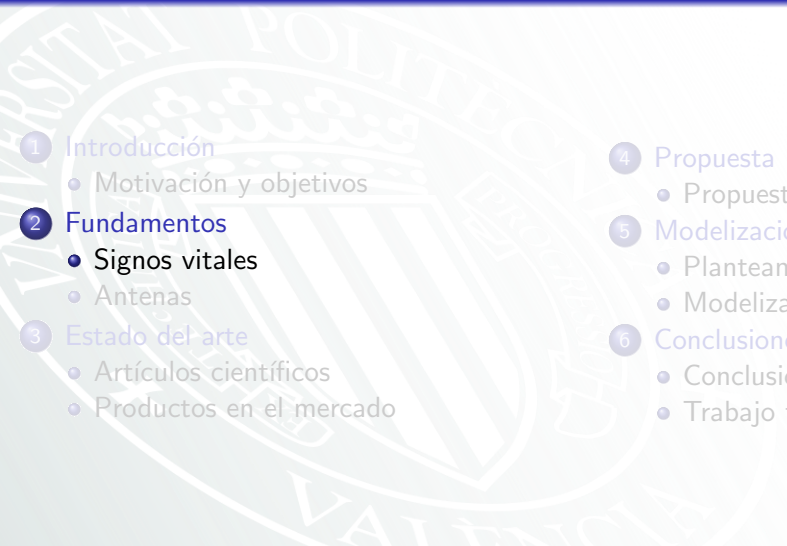
Motivación

Las antenas flexibles integrables en prendas de vestir todavía no están ampliamente extendidas, y pueden suponer una solución para la transmisión de información en diferentes ámbitos, especialmente en la medicina.

Objetivos

- 1 Estudiar el estado del arte: antenas flexibles, monitorización biométrica
- 2 Desarrollar una antena flexible que pueda ser integrada en prendas de vestir.
- 3 Evaluar la antena en diferentes escenarios.
- 4 Plantear un caso práctico: circuito de medición de signos vitales.

Índice

- 
- 1 **Introducción**
 - Motivación y objetivos
 - 2 **Fundamentos**
 - Signos vitales
 - Antenas
 - 3 **Estado del arte**
 - Artículos científicos
 - Productos en el mercado
 - 4 **Propuesta**
 - Propuesta de aplicación
 - 5 **Modelización y análisis de las antenas**
 - Planteamiento
 - Modelización y análisis
 - 6 **Conclusiones y trabajo futuro**
 - Conclusiones
 - Trabajo futuro

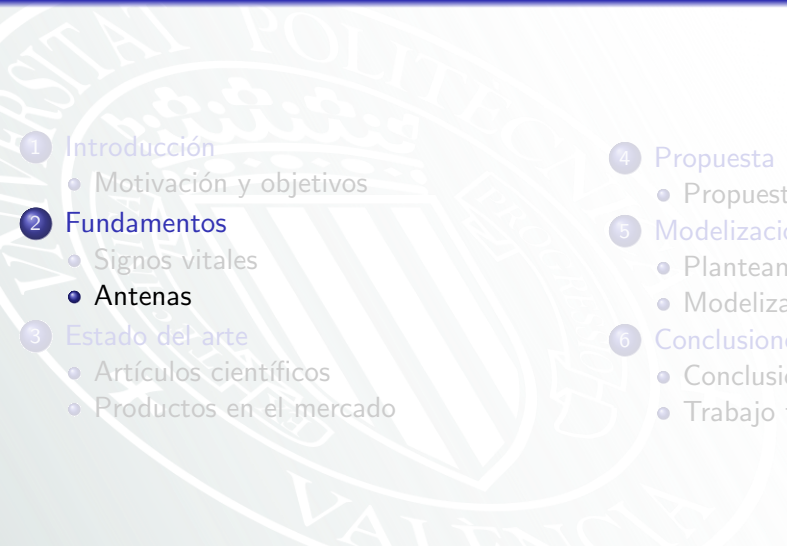
Los signos vitales y su medición



Temperatura

36,5-37,3 °C

Índice

- 
- 1 **Introducción**
 - Motivación y objetivos
 - 2 **Fundamentos**
 - Signos vitales
 - **Antenas**
 - 3 **Estado del arte**
 - Artículos científicos
 - Productos en el mercado
 - 4 **Propuesta**
 - Propuesta de aplicación
 - 5 **Modelización y análisis de las antenas**
 - Planteamiento
 - Modelización y análisis
 - 6 **Conclusiones y trabajo futuro**
 - Conclusiones
 - Trabajo futuro

Antenas para circuitos biométricos

Características

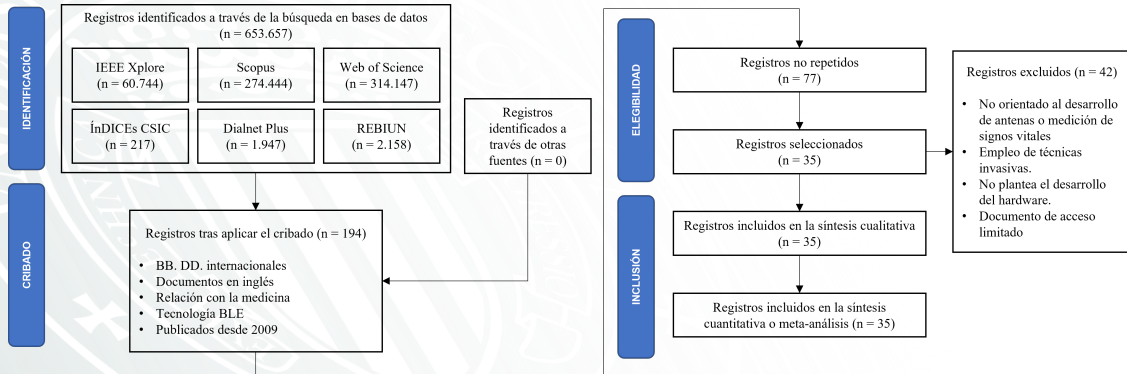
- Integrable en circuito de medición
- Colocación en plano corporal
- Tecnología de red universal

Requisitos

- Diagrama de radiación omnidireccional
- Funcionamiento en campo lejano
- Banda de trabajo BLE (2,42-2,48 GHz)
- Materiales flexibles

- 9 / 38

Artículos científicos: análisis sistemático PRISMA (árbol)



Artículos científicos: selección

Características generales

Monitorización continua de signos vitales, portabilidad, conectividad inalámbrica.

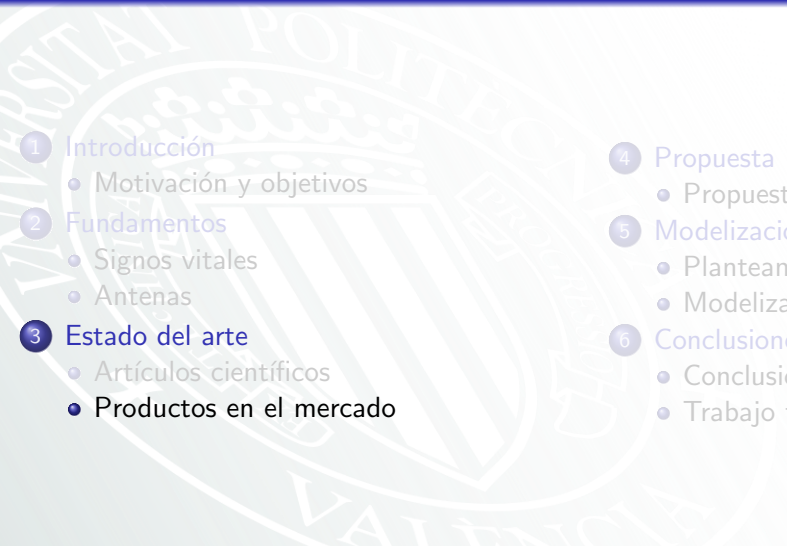
Dispositivos

Módulos comerciales para sensorización (MAX3010x, AD823x...), transmisión (CC2540, nRF52832, PIFA) y procesamiento (ATmega-328p), con baterías recargables.

Conclusiones

Debe considerarse la implementación de un nuevo tipo de antena, más adaptable e integrable, para mejorar su usabilidad y garantizar una transmisión eficaz.

Índice

- 
- 1 **Introducción**
 - Motivación y objetivos
 - 2 **Fundamentos**
 - Signos vitales
 - Antenas
 - 3 **Estado del arte**
 - Artículos científicos
 - Productos en el mercado
 - 4 **Propuesta**
 - Propuesta de aplicación
 - 5 **Modelización y análisis de las antenas**
 - Planteamiento
 - Modelización y análisis
 - 6 **Conclusiones y trabajo futuro**
 - Conclusiones
 - Trabajo futuro

Productos en el mercado

Banda pectoral



Pulsera



Prenda



Otros



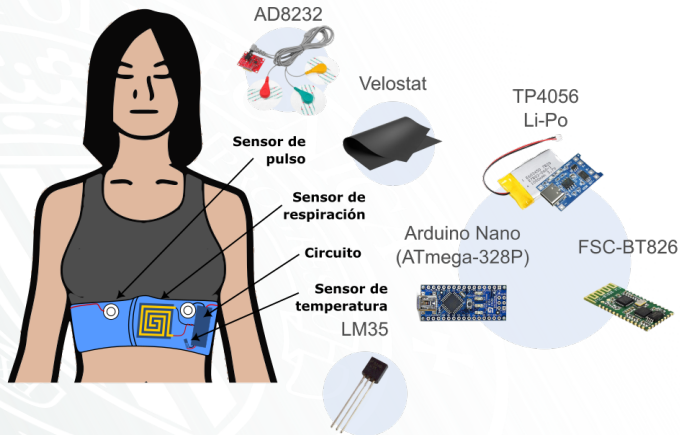
Productos en el mercado

Grupo	Compañía	Modelo	Sensores	Batería	Año	Precio
Banda pectoral	Wahoo	Tickr X	Pulso	CR2032	2014	80 €
	Polar	H10	Pulso	CR2025	2017	70 €
	Garmin	HRM-Dual	Puso	CR2032	2019	50 €
Pulsera	Apple	Watch Series 6	Pulso Oximetría	Recargable	2020	350 €
	Samsung	Galaxy Fit2	Puso	Recargable	2020	130 €
	Xiaomi	Mi Band 6	Puso	Recargable	2021	30 €
Prenda	Hexoskin	Smart Shirt	Pulso Respiración	Recargable	2014	150 €
	Sensoria	Fitness Socks	Pulso	Recargable	2015	180 €
	OMsignal	OMbra	Pulso	Recargable	2016	140 €
Otros	Oura	Ring	Pulso	Recargable	2015	270 €

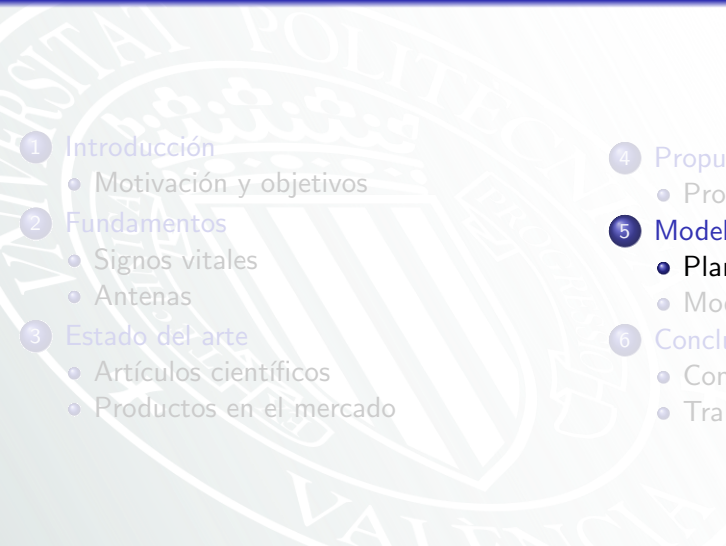
Índice

- 
- 1 **Introducción**
 - Motivación y objetivos
 - 2 **Fundamentos**
 - Signos vitales
 - Antenas
 - 3 **Estado del arte**
 - Artículos científicos
 - Productos en el mercado
 - 4 **Propuesta**
 - Propuesta de aplicación
 - 5 **Modelización y análisis de las antenas**
 - Planteamiento
 - Modelización y análisis
 - 6 **Conclusiones y trabajo futuro**
 - Conclusiones
 - Trabajo futuro

Propuesta de aplicación: banda pectoral



Índice

- 
- 1 Introducción
 - Motivación y objetivos
 - 2 Fundamentos
 - Signos vitales
 - Antenas
 - 3 Estado del arte
 - Artículos científicos
 - Productos en el mercado
 - 4 Propuesta
 - Propuesta de aplicación
 - 5 Modelización y análisis de las antenas
 - Planteamiento
 - Modelización y análisis
 - 6 Conclusiones y trabajo futuro
 - Conclusiones
 - Trabajo futuro

Planteamiento: software

CST Studio

En este entorno se modelizarán y optimizarán las tres antenas, con el objetivo de adaptarlas a la banda de 2,4 GHz y estudiar su respuesta.

Antenna Magus

Para el diseño del primer modelo se tomará como referencia un modelo ajustado de la antena PIFA de la librería Antenna Magus.

Optimización

Se ha considerado la restricción $S_{11} \leq -20$ dB en la banda 2,4 - 2,4835 GHz.

Planteamiento: materiales

Dieléctrico: FR-4

Térmicamente estable y seguro, con buena capacidad aislante y muy recurrido en la industria. Con variantes flexibles como FR4-FLEX.

Conductor: cobre recocido

Material muy utilizado en la fabricación de placas PCB, disponible en formato flexible (cinta) y en diversos grosores.

Planteamiento: escenarios

Espacio libre

Se evaluarán las propiedades de los tres modelos sin la interacción de otros elementos.

Plano corporal

Los tres modelos se colocarán sobre una estructura dieléctrica multicapa, que representa parte de la caja torácica.

Curvatura

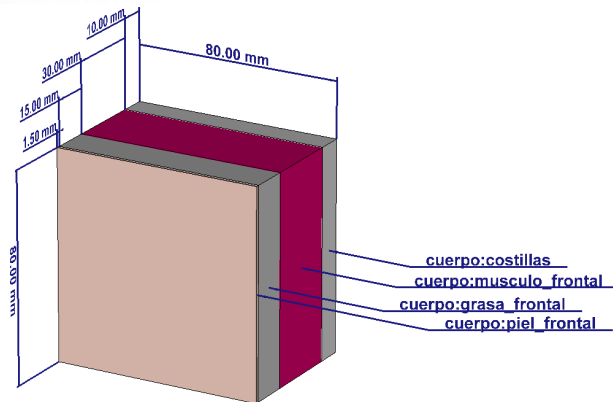
Tanto los modelos como el bloque multicapa se someterán a una flexión para estudiar la variación en la respuesta (CST Studio, herramienta *Bend Tools* → *Cylindrical Bend*)

Planteamiento: escenarios

Caracterización:^a

- Piel (1,5 mm)
- Grasa (15 mm)
- Músculo (30 mm)
- Hueso (10 mm)

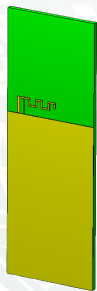
^aFuentes: Guyton y Hall (2016) *Tratado de fisiología médica*; IT'IS Foundation (2022) *Tissue Properties Database*.



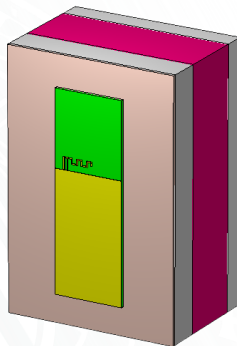
Índice

- 
- 1 Introducción
 - Motivación y objetivos
 - 2 Fundamentos
 - Signos vitales
 - Antenas
 - 3 Estado del arte
 - Artículos científicos
 - Productos en el mercado
 - 4 Propuesta
 - Propuesta de aplicación
 - 5 Modelización y análisis de las antenas
 - Planteamiento
 - Modelización y análisis
 - 6 Conclusiones y trabajo futuro
 - Conclusiones
 - Trabajo futuro

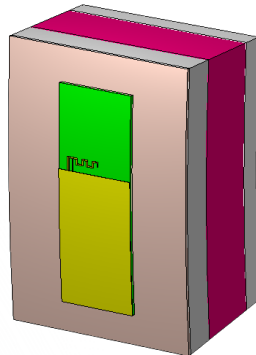
Modelización: antena 1



Espacio libre^a



Plano corporal



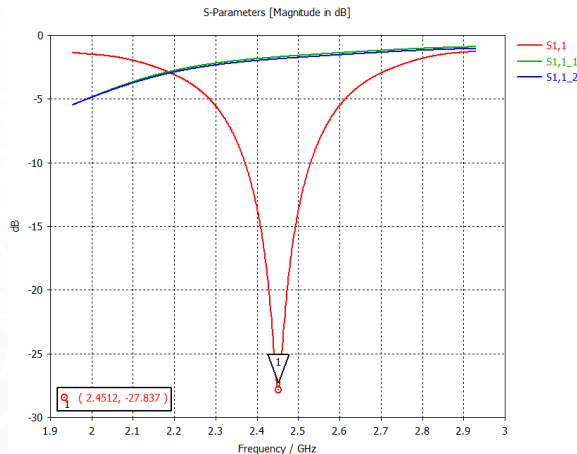
Curvatura

^aFuente: librería de Antenna Magus.

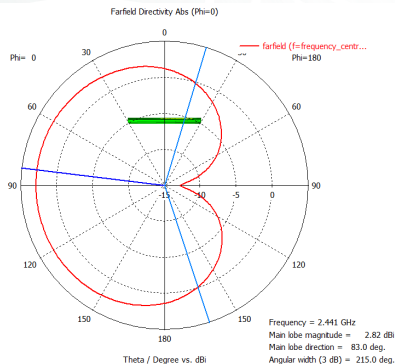
Análisis de resultados: antena 1

Escenarios:

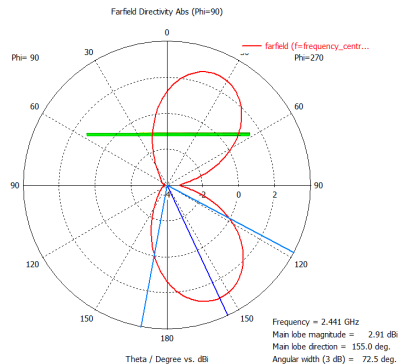
- **Espacio libre**
 - $S_{11}(f_c = 2,45) = -27,837 \text{ dB}$
 - $BW_{-6 \text{ dB}} = 16 \%$
 - Radiación: directivo (cardioide)
- **Plano corporal**
 - Antena no adaptada (S_{11} muy pobre)
 - Radiación omnidireccional (irregular)
- **Plano corporal curvo**
 - Antena no adaptada (S_{11} muy pobre)
 - Radiación omnidireccional (irregular)



Análisis de resultados: antena 1, campo lejano

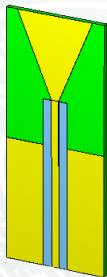


Espacio libre, $\varphi = 0$

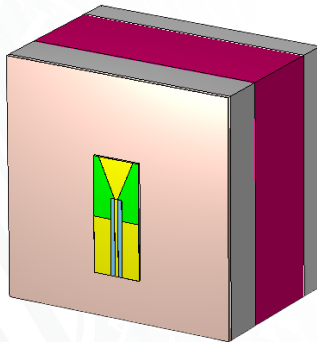


Espacio libre, $\varphi = 90$

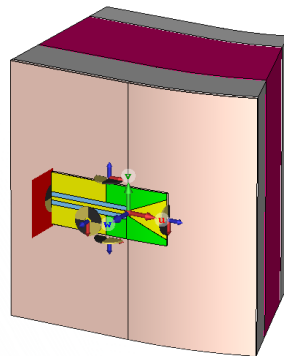
Modelización: antena 2



Espacio libre^a



Plano corporal



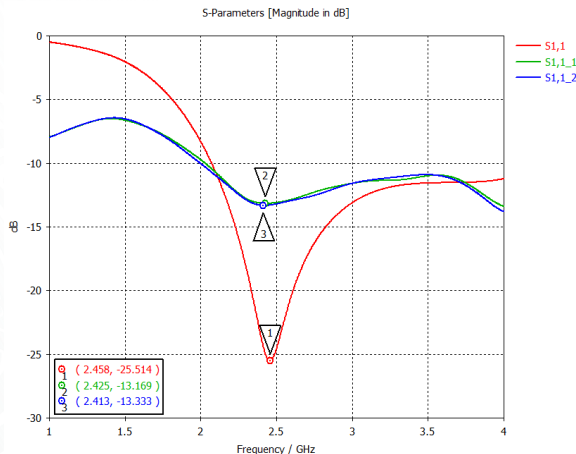
Curvatura

^aFuente: Dey et al. (2019) *Design of flexible and dual wideband antenna for compact wireless devices*.

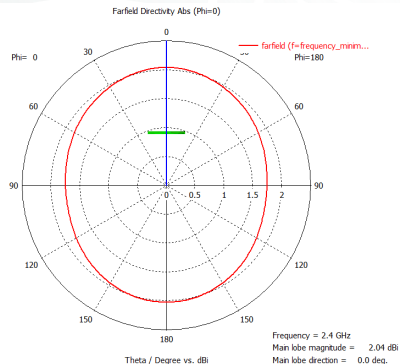
Análisis de resultados: antena 2

Escenarios:

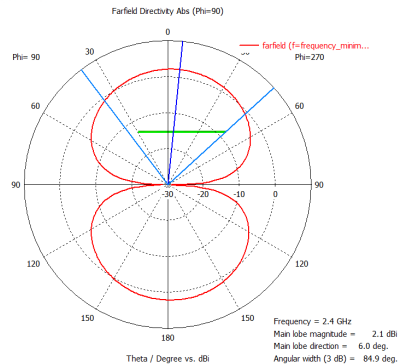
- **Espacio libre**
 - $S_{11}(f_c = 2,45) = -25,514$ dB
 - BW_{-6} dB: amplio
 - Radiación: omnidireccional
- **Plano corporal**
 - $S_{11}(f_c = 2,42) = -13,169$ dB
 - BW_{-6} dB amplio
 - Radiación: omnidireccional
- **Plano corporal curvo**
 - $S_{11}(f_c = 2,413) = -13,333$ dB
 - BW_{-6} dB amplio
 - Radiación: omnidireccional (irregular)



Análisis de resultados: antena 2, campo lejano

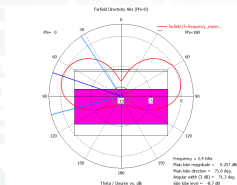


Espacio libre, $\varphi = 0$

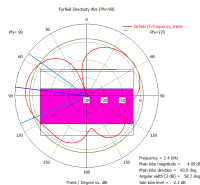


Espacio libre, $\varphi = 90$

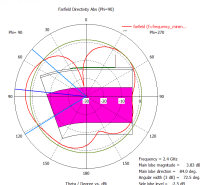
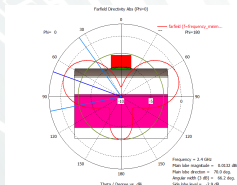
Análisis de resultados: antena 2, campo lejano



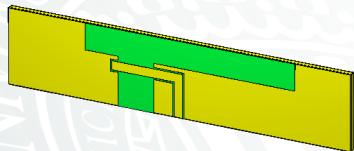
Plano corporal, $\varphi = 0$



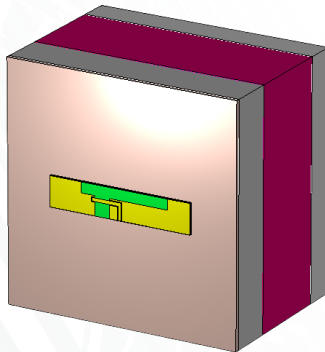
Plano corporal, $\varphi = 90$



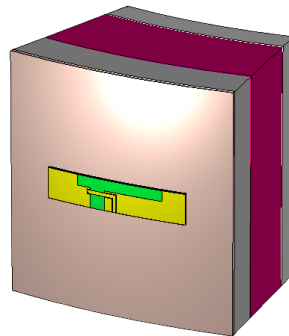
Modelización: antena 3



Espacio libre ^a



Plano corporal



Curvatura

^aFuente: Wong et al. (2020) *Very-low-profile grounded coplanar waveguide-fed dual-band WLAN slot antenna for on-body antenna application.*

Análisis de resultados: antena 3

Escenarios:

● Espacio libre

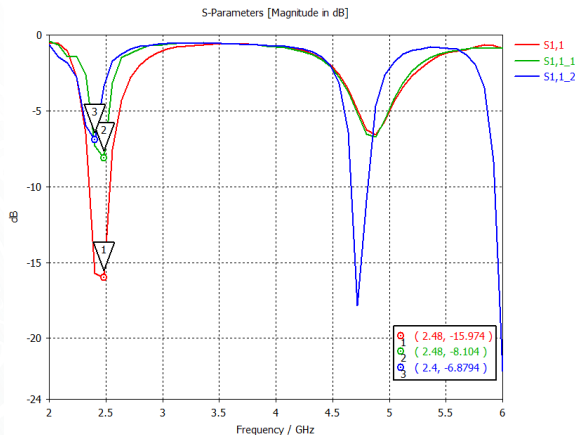
- $S_{11}(f_c = 2,48) = -15,974$ dB
- BW_{-6} dB ≈ 16 %
- Radiación: omnidireccional

● Plano corporal

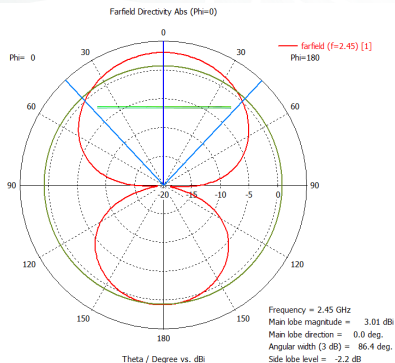
- $S_{11}(f_c = 2,48) = -8,104$ dB
- BW_{-6} dB ≈ 16 %
- Radiación: omnidireccional (irregular)

● Plano corporal curvo

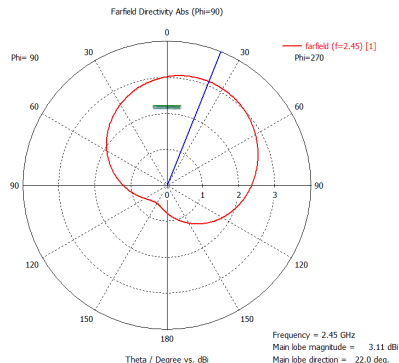
- $S_{11}(f_c = 2,40) = -6,879$ dB
- BW_{-6} dB $\approx 4,25$ %
- Radiación: omnidireccional (irregular)



Análisis de resultados: antena 3, campo lejano

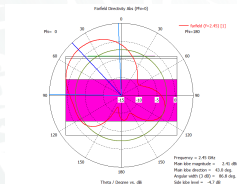


Espacio libre, $\varphi = 0$

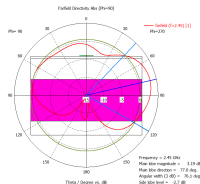
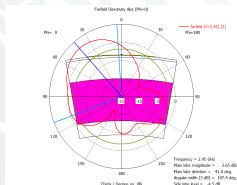


Espacio libre, $\varphi = 90$

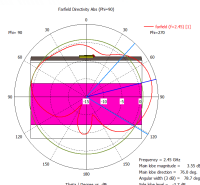
Análisis de resultados: antena 3, campo lejano



Plano corporal, $\varphi = 0$



Plano corporal, $\varphi = 90$



Análisis de resultados

Comparativa

- Antena 1: buena respuesta inicial, pierde adaptación al contacto con el cuerpo.
- Antena 2: mantiene adaptación, pero BW demasiado amplio.
- Antena 3: bien adaptado en $f_c \approx 2,4$ GHz, con un BW ajustado.

Modelo escogido

Se considera el modelo de antena 3 para un estudio pormenorizado, debido a su banda limitada a la frecuencia de interés y su mantenimiento de cierta adaptación.

Índice

- 1 Introducción
 - Motivación y objetivos
- 2 Fundamentos
 - Signos vitales
 - Antenas
- 3 Estado del arte
 - Artículos científicos
 - Productos en el mercado
- 4 Propuesta
 - Propuesta de aplicación
- 5 Modelización y análisis de las antenas
 - Planteamiento
 - Modelización y análisis
- 6 Conclusiones y trabajo futuro
 - Conclusiones
 - Trabajo futuro

Conclusiones

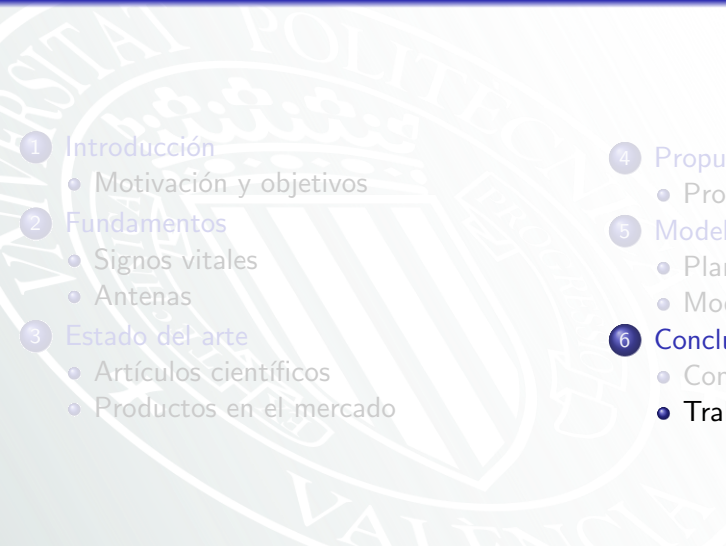
Objetivos cubiertos

- Estudio teórico y bibliográfico
- Estado del arte y dispositivos comerciales
- Modelización y análisis
- Propuesta de aplicación

Ventajas de la propuesta

- Reducción de costes
- Adaptabilidad al usuario
- Mejora de la eficiencia

Índice

- 
- 1 Introducción
 - Motivación y objetivos
 - 2 Fundamentos
 - Signos vitales
 - Antenas
 - 3 Estado del arte
 - Artículos científicos
 - Productos en el mercado
 - 4 Propuesta
 - Propuesta de aplicación
 - 5 Modelización y análisis de las antenas
 - Planteamiento
 - Modelización y análisis
 - 6 Conclusiones y trabajo futuro
 - Conclusiones
 - Trabajo futuro

Trabajo futuro

- 1 Ahondar en el estudio del modelo 3: otros dieléctricos, optimización y mejoras...
- 2 Analizar otros modelos y la influencia de los apantallamientos metálicos.
- 3 Evaluar el circuito propuesto, estimar su consumo y realizar la integración física con la antena. Diseño de huellas y modelo 3D.
- 4 Plantear la introducción de nuevos módulos: sensor de presión sanguínea como periférico.

Diseño de antenas flexibles para circuitos biométricos integrables en prendas de vestir

Trabajo de Fin de Máster

Autor: Carlos González Marco

Tutora: Marta Cabedo Fabrés

Cotutor: Roberto Teruel Juanes



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

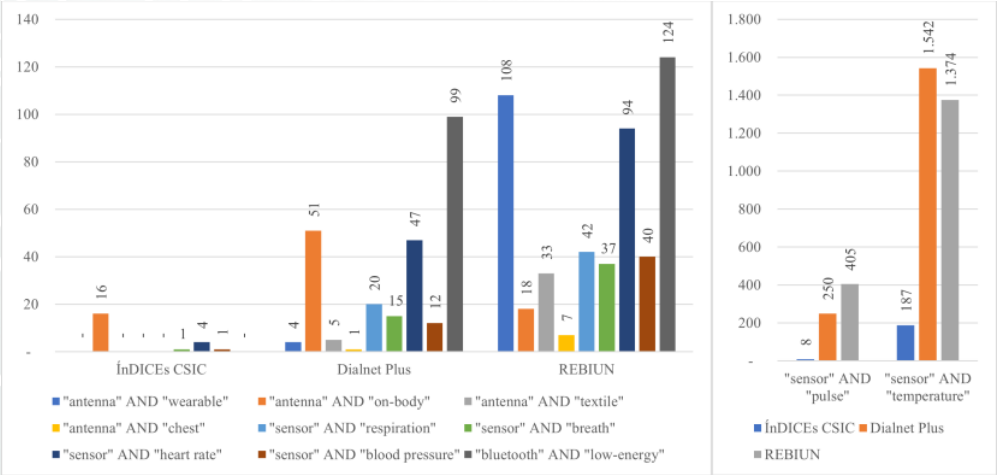
25 de julio de 2023

Antenas

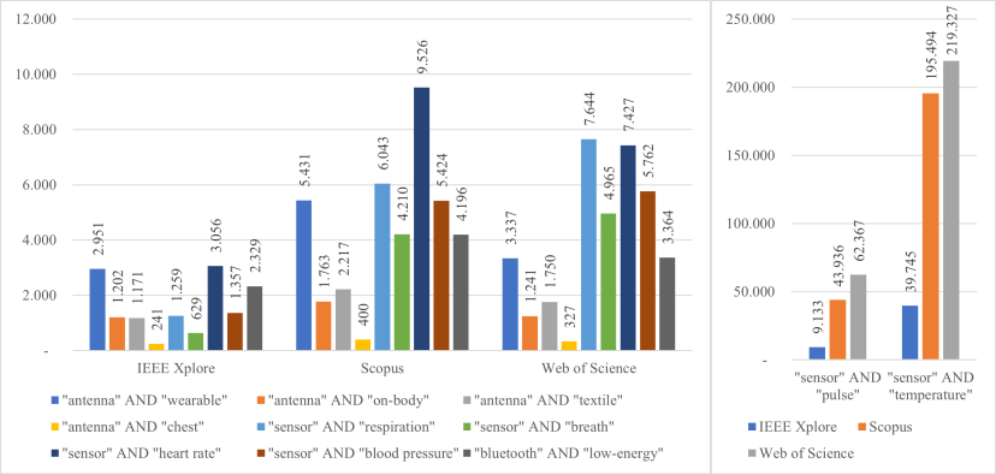
Parámetros

- 1 Diagrama de radiación: isotrópico, omnidireccional, directivo.
- 2 Campos de onda: región reactiva, campo cercano, campo lejano.
- 3 Directividad y ganancia: $D = \frac{P_{max}}{W_{rad}/4\pi R^2}$, $G = \frac{P_{max}}{W_{ent}/4\pi R^2}$
- 4 Eficiencia de radiación: $\eta_r = \frac{P_{rad}}{P_{ent}} = \frac{G}{D}$
- 5 Ancho de banda: $FBW = \frac{f_2 - f_1}{f_c}$
- 6 Polarización: vertical, horizontal, circular.
- 7 Parámetros-S: S_{11} (coef. reflexión)...

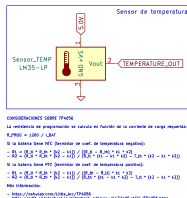
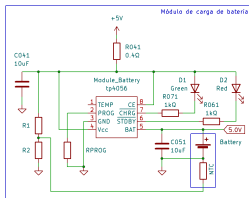
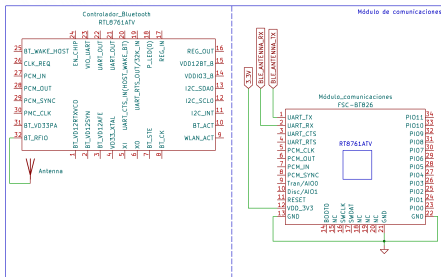
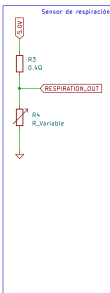
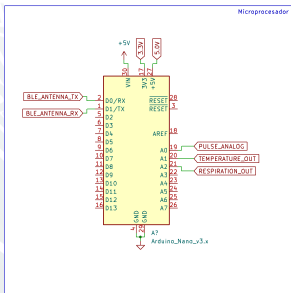
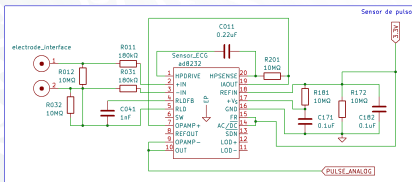
Artículos científicos: análisis sistemático PRISMA (nacional)



Artículos científicos: análisis sistemático PRISMA (internacional)



Propuesta de aplicación: circuito



CONSIDERACIONES SOBRE TEMPERATURA

La resistencia de proporcionalidad en función de la constante de carga negativa:

$$R_{TPROG} = \frac{1000}{L_{MTC}}$$

Si la batería tiene PTC (Detector de cort. de temperatura negativo):

$$R_{TPROG} = \frac{1000}{L_{MTC}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{R_{MTC}}{R_{TPROG}} \cdot \frac{1}{L_{MTC}}} \cdot \frac{1}{L_{MTC}} \cdot (1 - \frac{R_{MTC}}{R_{TPROG}} \cdot \frac{1}{L_{MTC}})$$

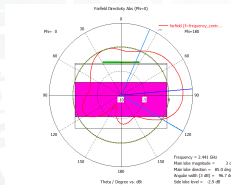
Si la batería tiene PTC (Detector de cort. de temperatura positivo):

$$R_{TPROG} = \frac{1000}{L_{MTC}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_{MTC}}{R_{TPROG}} \cdot \frac{1}{L_{MTC}}} \cdot \frac{1}{L_{MTC}} \cdot (1 + \frac{R_{MTC}}{R_{TPROG}} \cdot \frac{1}{L_{MTC}})$$

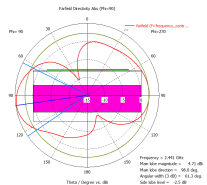
Más información:

- <http://www.ti.com/lit/pdf/tp4056>
- <http://www.ti.com/lit/pdf/tp4056>
- <http://www.ti.com/lit/pdf/tp4056>

Análisis de resultados: antena 1, campo lejano



Plano corporal, $\varphi = 0$



Plano corporal, $\varphi = 90$

